TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Tên Dự Án: Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Thư Viện Bằng Ngôn Ngữ C++

Người thực hiện: Lê Trọng Nghĩa,Nguyễn Đình Mạnh

1.TỔNG QUAN DỰ ÁN

Mục đích của việc xây dựng **Hệ thống Quản lý Thư viện** là nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành thư viện từ khâu quản lý kho sách, phân loại, đến việc mượn/trả và kiểm kê.

2.PHẠM VI DỰ ÁN

- BAO GỒM CÁC TÍNH NĂNG

+ Quản lý sách

+ Quản lý độc giả

+ Mượn trả sách

+ Thống kê báo cáo

+ Gợi ý-Tìm kiếm nâng cao

+ Lưu trữ

-ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Học sinh,sinh viên,giảng viên: Tìm kiếm sách, xem lịch sử mượn, đặt giữ sách, gia hạn sách.

Nhân viên thư viện: Xử lý mượn/trả sách, tạo thẻ độc giả, nhập kho sách, thu phí phạt.

Quản Lý Thư Viện: Quản lý tài khoản thủ thư, cấu hình quy định thư viện, xem báo cáo tổng quan.

2. YÊU CẦU CẤU TRÚC DỮ LIỆU BẮT BUỘC

Hệ thống bắt buộc phải tích hợp và hiện thực các cấu trúc dữ liệu sau:

STT	Cấu trúc Dữ liệu / Giải thuật	Áp dụng cho chức năng
1	**Cây AVL (AVL Tree)**	Quản lý sách theo Mã ISBN (Thêm, xóa, tìm kiếm nhanh).
2	**Cây BST (Binary Search Tree)**	In danh mục sách theo tên theo thứ tự tăng dần (in-order traversal).
3	**Bảng băm (Hash Table)**	Quản lý độc giả theo số CMND, xử lý va chạm bằng phương pháp nối kết riêng (Separate Chaining).
4	**Danh sách liên kết đơn (Singly Linked List)**	Quản lý danh sách phiếu mượn sách.
5	**Danh sách đặc / Mảng động (Dynamic Array)**	Quản lý lịch sử giao dịch mượn/trả.
6	**Đồ thị - Danh sách kề (Graph)**	Gợi ý sách cùng thể loại sử dụng thuật toán duyệt BFS/DFS.
7	**CTDL Tự tìm hiểu (chọn 1): Cây Trie**	Hỗ trợ tìm kiếm/gợi ý sách theo tiền tố tên (Autocomplete).
8	**Đọc / Ghi file nhị phân**	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống lên ổ cứng.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1. Quản lý Sách

Thêm / Xóa / Sửa sách: Quản lý các thông tin gồm: Mã ISBN, Tên sách, Tác giả, Thể loại, Năm xuất bản, Số lượng.

Tìm kiếm theo ISBN: Sử dụng Cây AVL để tra cứu nhanh thông tin sách.

In danh mục: Sắp xếp và in danh sách sách theo tên sử dụng Cây BST (duyệt In-order).

Tìm kiếm theo tiền tố (Autocomplete): Ứng dụng Cây Trie để gợi ý tên sách khi người dùng nhập từ khóa.

Import / Export: Cho phép xuất hoặc nhập danh mục sách ra/vào file văn bản.

3.2. Quản lý Độc giả

- **Thêm / Xóa / Sửa độc giả:** Quản lý thông tin gồm: Số CMND, Họ tên, Email, SĐT, Loại thẻ.
- **Tìm kiếm theo CMND:** Tra cứu thông tin độc giả thông qua Bảng băm (Hash Table).
- **Thống kê độc giả:** Thống kê số lượng độc giả phân theo loại thẻ.

3.3. Mượn – Trả sách

- **Lập phiếu mượn:** Tạo phiếu mượn gồm (Mã phiếu, CMND độc giả, ISBN sách, Ngày mượn, Ngày hẹn trả) lưu trong Danh sách liên kết đơn.
- **Trả sách & Tính phạt:** Cập nhật trạng thái sách, ghi nhận ngày trả thực tế và tính tiền phạt nếu quá hạn.
- **Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ:**
    - Kiểm tra sách có bị quá hạn hay không.
    - Kiểm tra độc giả có vượt quá số lượng sách cho phép mượn không.
    - Kiểm tra sách trong kho đã mượn hết hay chưa.

3.4. Thống kê – Báo cáo

- Đếm lượt mượn sách theo tháng, theo thể loại, hoặc theo độc giả.
- Thống kê **Top 10 sách** được mượn nhiều nhất.
- Thống kê **Top 10 độc giả** mượn sách nhiều nhất.
- Xuất file báo cáo tổng hợp ra file văn bản.

3.5. Gợi ý & Tìm kiếm nâng cao

- Gợi ý sách cùng thể loại sử dụng cấu trúc Đồ thị (danh sách kề) kết hợp thuật toán BFS/DFS.
- Gợi ý sách liên quan dựa vào lịch sử mượn sách của độc giả.

3.6. Cơ chế Lưu trữ & Sao lưu

- **Tự động tải dữ liệu:** Đọc toàn bộ dữ liệu từ file nhị phân lên bộ nhớ RAM khi chương trình khởi động.
- **Tự động lưu dữ liệu:** Ghi dữ liệu xuống file khi người dùng chọn thoát chương trình hoặc khi có thay đổi dữ liệu.
- **Sao lưu dữ liệu:** Cơ chế backup dữ liệu định kỳ theo ngày.

3.7. Chức năng mở rộng (Khuyến khích)

- Đăng nhập phân quyền người dùng (Admin / Thủ thư / Độc giả).
- Giao diện Console trực quan có màu sắc, căn chỉnh bảng dữ liệu đẹp mắt.
- Xuất báo cáo định dạng CSV.